

## 专题二 协方差与相关系数

定义  
性质

协方差的定义

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EX \cdot EY$$

coVariance

【例 4.6】(2020, 数一) 设随机变量  $X \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ,  $Y = \sin X$ , 则  $\text{Cov}(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

【详解】

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \text{Cov}(X, \sin X) = E(X \sin X) - \underbrace{E X}_{=0} \cdot E(\sin X) \\&= E(X \sin X) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} X \sin X \cdot \frac{1}{\pi} dx \\&= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} X \sin X dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} X d\cos X \\&= -\frac{2}{\pi} \left( X \cos X \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos X dx \right) = \frac{2}{\pi}\end{aligned}$$

## 协方差的性质

$$(1) \operatorname{Cov}(X, Y) = \operatorname{Cov}(Y, X), \quad \operatorname{Cov}(X, X) = DX;$$

$$(2) \operatorname{Cov}(\underline{aX + bY + c}, Z) = a\operatorname{Cov}(X, Z) + b\operatorname{Cov}(Y, Z).$$

【例 4.7】(2004, 数一) 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立同分布, 方差为  $\sigma^2$ . 若  $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ , 则

【   】

(A)  $Cov(X_1, Y) = \frac{\sigma^2}{n}$

(B)  $Cov(X_1, Y) = \sigma^2$

(C)  $D(X_1 + Y) = \frac{n+2}{n} \sigma^2$

(D)  $D(X_1 - Y) = \frac{n+1}{n} \sigma^2$

【详解】

$$\begin{aligned} Cov(X_1, Y) &= Cov\left(X_1, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \left[ Cov(X_1, X_1) + \underbrace{Cov(X_1, X_2) + \dots + Cov(X_1, X_n)}_0 \right] \\ &= \frac{1}{n} DX_1 = \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned}$$

独立一定不相关

注:  $D(X+Y) = DX + D\overbrace{Y}^{\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^n X_i} + 2\text{Cov}(X, Y)$

$$= \sigma^2 + \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 + \frac{2\sigma^2}{n} = \frac{n+3}{n}\sigma^2$$

同理  $D(X-Y) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$

$$\text{证} = : D(X_1 + Y) = D\left(X_1 + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i\right)$$

$$= D\left(\frac{n+1}{n} X_1 + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i\right)$$

$$\stackrel{\text{独立}}{=} \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \sigma^2 + \frac{1}{n^2} \cdot (n-1) \sigma^2 = \frac{n+3}{n} \sigma^2$$

$$\text{证} D(X - Y) = \dots = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

相关系数的定义

$$\rho_{XY} \stackrel{\textcircled{1}}{=} \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} \stackrel{\textcircled{2}}{=} \frac{E(XY) - EX \cdot EY}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}}$$

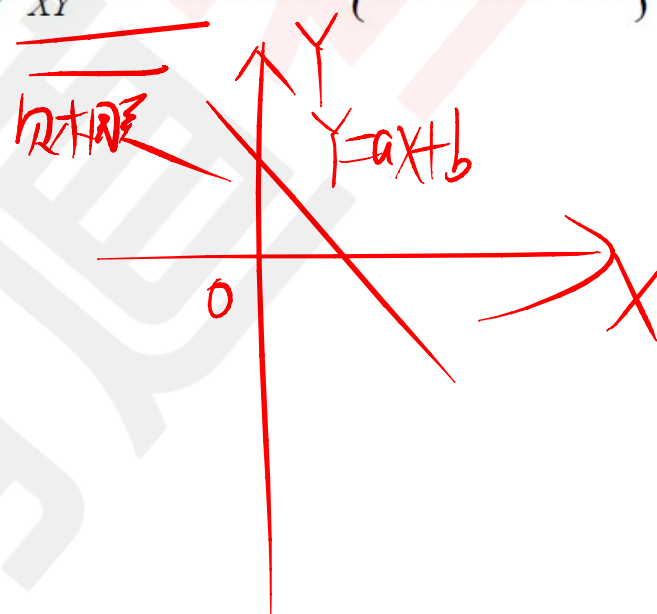
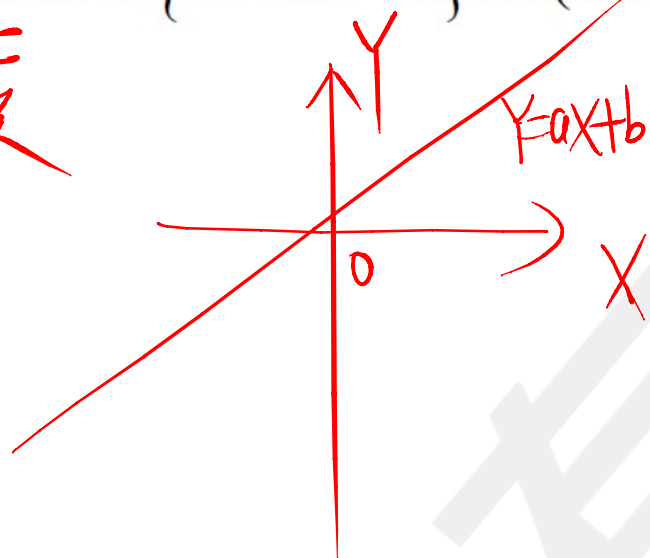


## 相关系数的性质

(1)  $|\underline{\rho_{XY}}| \leq 1$ ;  $X, Y$  的取值在一条直线上的充要条件

(2)  $\underline{\rho_{XY}} = 0 \Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow E(XY) = EX \cdot EY \Leftrightarrow D(X \pm Y) = DX + DY$ ;  
不相联 (不共线)

$$(3) \quad \underline{\underline{\rho_{XY} = 1}} \Leftrightarrow P\{Y = aX + b\} = 1 (a > 0); \quad \underline{\underline{\rho_{XY} = -1}} \Leftrightarrow P\{Y = aX + b\} = 1 (a < 0).$$



【例 4.8】(2012, 数一) 将长度为 1 的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为 【     】

- (A) 1                      (B)  $\frac{1}{2}$                       (C)  $-\frac{1}{2}$                       (D) -1

【详解】

$$X + Y = 1, \quad Y = -X + 1, \quad \rho_{XY} = -1.$$

补例 (2001, 数一、三) 将一枚硬币重复掷  $n$  次, 设  $X$  和  $Y$  分别表示正面向上和反面向上的次数, 则  $X$  与  $Y$  的相关系数为【   】

- (A)  $-1$             (B)  $0$             (C)  $\frac{1}{2}$             (D)  $1$

$$X + Y = n, \quad Y = -X + n, \quad \rho_{XY} = -1$$

【例 4.9】(2003, 数三) 设随机变量  $X$  与  $Y$  的相关系数为 0.9. 若  $Z = X - 0.4$ , 则  $Y$  与  $Z$  的相关系数为\_\_\_\_\_.

【详解】

$$\rho_{YZ} = \frac{\text{Cov}(Y, Z)}{\sqrt{DY} \sqrt{DZ}} = \frac{\text{Cov}(Y, X - 0.4)}{\sqrt{DY} \sqrt{D(X - 0.4)}} = \frac{-\text{Cov}(Y, X)}{\sqrt{DY} \sqrt{DX}} = \rho_{YX} = 0.9$$

○ 总结: 已知  $\rho_{XY}$ , 令  $U = aX + b$ ,  $V = cY + d$ , 则

$$\rho_{UV} = \begin{cases} \rho_{XY}, & ac > 0 \\ -\rho_{XY}, & ac < 0 \end{cases}$$

$$2X+3$$

$$-3Y+2$$

$$-\rho_{XY}$$

【例 4.10】(2023, 数三) 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立,  $X \sim B(1, p)$ ,  $Y \sim B(2, p)$  ( $0 < p < 1$ ), 则

$X+Y$  与  $X-Y$  的相关系数为\_\_\_\_\_.

【详解】

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X+Y, X-Y)}{\sqrt{D(X+Y)D(X-Y)}} = \frac{DX - DY}{\underline{DX + DY}} = \frac{p(1-p) - 2p(1-p)}{p(1-p) + 2p(1-p)} = -\frac{1}{3}$$

○ 总结:  $X, Y$  独立,  $X \sim B(m, p), Y \sim B(n, p)$ , 则  $\rho_{X+Y, X-Y} = \frac{m-n}{m+n}$

【例 4.11】(2020, 数三) 设二维随机变量  $(X, Y)$  服从区域  $D = \{(x, y) | 0 < y < \sqrt{1-x^2}\}$  上的均匀分

布. 若  $Z_1 = \begin{cases} 1, X-Y > 0 \\ 0, X-Y \leq 0 \end{cases}$ ,  $Z_2 = \begin{cases} 1, X+Y > 0 \\ 0, X+Y \leq 0 \end{cases}$ .

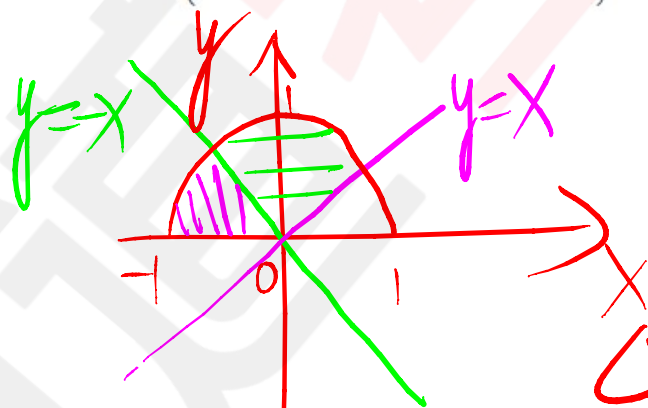
(1) 求二维随机变量  $(Z_1, Z_2)$  的联合概率分布;

(2) 求  $Z_1$  与  $Z_2$  的相关系数.

【详解】

$$(1) \quad P\{Z_1=0, Z_2=0\} = P\{X-Y \leq 0, X+Y \leq 0\}$$

$$= \iint_{\substack{X-Y \leq 0 \\ X+Y \leq 0}} f(x, y) dx dy \quad \text{面积} = \frac{1}{4}$$



总结: 二维均匀分布  
求概率要面积比



$$P\{z_1=0, z_2=1\} = P\{X-Y \leq 0, X+Y > 0\} = \frac{1}{2}$$

$$P\{z_1=1, z_2=0\} = P\{X-Y > 0, X+Y \leq 0\} = 0$$

$$P\{z_1=1, z_2=1\} = \frac{1}{4} \quad \text{故}$$

| $z_1 \backslash z_2$ | 0             | 1             | $P_{z.}$      |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0                    | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ |
| 1                    | 0             | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |
| $P_{.j}$             | $\frac{1}{4}$ | $\frac{3}{4}$ |               |

$$(2) \text{ 由 } Z_1 \sim B(1, \frac{1}{4}), Z_2 \sim B(1, \frac{3}{4}), \text{ 知}$$

$$EZ_1 = \frac{1}{4}, DZ_1 = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}, EZ_2 = \frac{3}{4}, DZ_2 = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$$

$$\text{又 } E(Z_1 Z_2) = \frac{1}{4}, \text{ 故 } \rho_{Z_1 Z_2} = \frac{E(Z_1 Z_2) - EZ_1 \cdot EZ_2}{\sqrt{DZ_1} \sqrt{DZ_2}} = \frac{\frac{1}{4} - \frac{3}{16}}{\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}} = \frac{1}{3}.$$

矩的定义 设  $X$  为随机变量，称  $EX^k$  为  $X$  的  $k$  阶原点矩， $E(X - \underline{EX})^k$  为  $X$  的  $k$  阶中心矩。  
( $\neq 0$ )

设  $X, Y$  为随机变量，称  $E(X^k Y^l)$  为  $X$  与  $Y$  的  $k+l$  阶混合原点矩，

$E[(X - EX)^k (Y - EY)^l]$  为  $X$  与  $Y$  的  $k+l$  阶混合中心矩。

【评注】显然期望为一阶原点矩，方差为二阶中心矩，协方差为 1+1 阶混合中心矩。

【例 4.12】(2024, 数三) 设随机变量  $X$  的概率密度为  $f(x) = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ , 则  $X$  的三阶

中心矩  $E(X - EX)^3 = \text{【 】}$

(A)  $-\frac{1}{32}$

(B) 0

(C)  $\frac{1}{16}$

(D)  $\frac{1}{2}$

【详解】

由  $EX = \int_0^1 x \cdot 6x(1-x) dx = 6 \times \frac{1}{12} = \frac{1}{2}$

1.  $E(X - EX)^3 = E\left(X - \frac{1}{2}\right)^3 = \int_0^1 \left(X - \frac{1}{2}\right)^3 \cdot 6x(1-x) dx$

1. 展开  $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{x - \frac{1}{2}}{6} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} t^3 \left(\frac{1}{2} + t\right) \left(\frac{1}{2} - t\right) dt = 0$

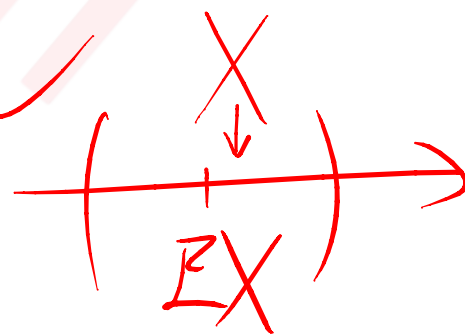
iii  $\int_0^1 \frac{x-t}{6} \left(\frac{1}{2}-t\right)^3 (1-t)t dt = 0$

# 第五章 大数定律与中心极限定理

## 专题一 切比雪夫不等式

切比雪夫 (Chebyshev) 不等式 设随机变量  $X$  的期望与方差均存在, 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 有

$$P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$$



$$P\{|X - EX| < \varepsilon\} > 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

或

【例 5.1】(2001, 数三) 设随机变量  $X, Y$  的期望分别为  $-2$  和  $2$ , 方差分别为  $1$  和  $4$ , 相关系数为  $-0.5$ ,

则根据切比雪夫不等式有  $P\{|X+Y| \geq 6\} \leq \underline{\hspace{2cm}}$ .

【详解】

$$-E(X+Y)$$

$$\because E(X+Y) = EX + EY = -2 + 2 = 0$$

$$\rho = \frac{\text{Cov}}{\sigma_1 \sigma_2} \\ (\Rightarrow) \text{Cov} = \rho \sigma_1 \sigma_2$$

$$D(X+Y) = DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y) = DX + DY + 2\rho \sigma_1 \sigma_2$$

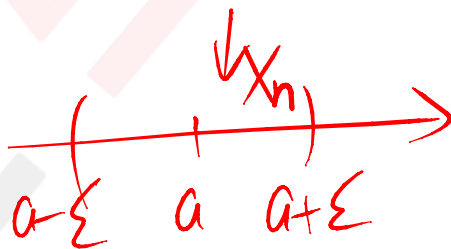
$$= 1 + 4 + 2(-0.5) \times 1 \times 2 = 3$$

$$\text{由 切比} \leq \frac{D(X+Y)}{6^2} = \frac{1}{12}$$



依概率收敛的定义 设  $\{X_n\}$  为一随机变量序列,  $a$  为常数. 若对任意  $\varepsilon > 0$ , 有  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - a| < \varepsilon\} = 1$ ,

则称  $\{X_n\}$  依概率收敛于  $a$ , 记作  $X_n \xrightarrow{P} a$ .



## 专题二 大数定律

切比雪夫大数定律 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  相互独立, 方差有界, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i$$

辛钦 (Khinchine) 大数定律 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  相互独立同分布, 且  $EX_i = \mu, i = 1, 2, \dots,$

则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \boxed{X_i} \xrightarrow{P} \mu$$

$E \boxed{X_i}$

伯努利 (Bernoulli) 大数定律 设随机变量  $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$  相互独立, 均服从  $B(1, p)$ , 则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} p$$

【例 5.2】(2003, 数三) 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X \sim E(2)$  的简单随机样本, 则  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$  依概

率收敛于\_\_\_\_\_.

【详解】

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 &\xrightarrow{P} EX_i^2 = DX_i + (EX_i)^2 \\ &= \frac{1}{2^2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

## 专题三 中心极限定理

列维-林德伯格 (Levy—Lindeberg) 中心极限定理 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  相互独立同分布,

且  $EX_i = \mu$ ,  $DX_i = \sigma^2, i = 1, 2, \dots$ , 则对任意实数  $x$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

即  $\sum_{i=1}^n X_i$  近似服从正态分布  $N(n\mu, n\sigma^2)$ .

证口口口



狄莫弗-拉普拉斯 (Demoivre—Laplace) 中心极限定理 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  相互独立, 均服从  $B(1, p)$ , 则对任意实数  $x$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

即  $\sum_{i=1}^n X_i$  近似服从正态分布  $N(np, np(1-p))$ .

【例 5.3】设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  相互独立，均服从  $U(a, b)$ ，则当  $n$  充分大时【   】

(A)  $\frac{2\sum_{i=1}^n X_i - n(a+b)}{(b-a)\sqrt{n}}$  近似服从  $N(0,1)$

$\sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\frac{n(a+b)}{2}, \frac{n(b-a)^2}{12}\right)$

(B)  $\sum_{i=1}^n X_i$  近似服从  $N(n(a+b), n(b-a)^2)$

$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\frac{a+b}{2}, \frac{(b-a)^2}{12n}\right)$

(C)  $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$  近似服从  $N(a+b, (b-a)^2)$

(D)  $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$  近似服从  $N\left(\frac{a+b}{2}, \frac{(b-a)^2}{12n}\right)$

【详解】